學測數A 三角函數 同類練習

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習

- 廣義角：先找參考角，再用「一全二正三切四餘」決定正負號。
- 平方關係：$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$；$\tan\theta = \frac{\sin\square}{\cos\square}$。
- 正弦定理：$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = 2R$；餘弦定理：$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$。
- 面積：$\frac{1}{2}ab\sin C$。
- 疊合：$a\sin x + b\cos x$ 的最大值是 $\sqrt{a^2 + b^2}$，最小值是 $-\sqrt{a^2 + b^2}$。

最快公式　看到「$a\sin x + b\cos x$ 的最大值」直接寫 $\sqrt{a^2 + b^2}$；看到「三邊求角」直接代 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$。

1. 求 $\sin 330° + \cos 120°$ 的值。

2. 已知 $\sin\theta = \frac{5}{13}$，且 θ 在第二象限，求 $\cos\theta$ 與 $\tan\theta$。

3. △ABC 中，$a = 7$、$b = 8$、$c = 13$，求 $\angle C$ 的度數與 △ABC 的面積。

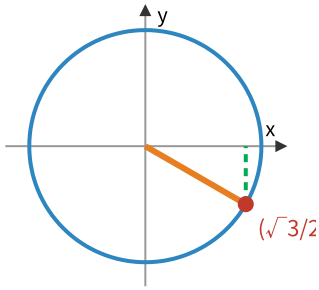
4. △ABC 中，$\angle A = 45°$、$\angle B = 60°$、$a = 4\sqrt{2}$，求 b 與外接圓半徑 R。

5. $f(x) = \sqrt{3}\sin x + \cos x$，求 $f(x)$ 的最大值，以及 $0° \le x < 360°$ 時取得最大值的 x。

詳細解答

第 1 題　參考角＋象限符號

觀念　330° 在第四象限，參考角 30°，第四象限只有 cos 為正；120° 在第二象限，參考角 60°，第二象限只有 sin 為正。



330° 的終邊在第四象限，y 坐標為負

步驟

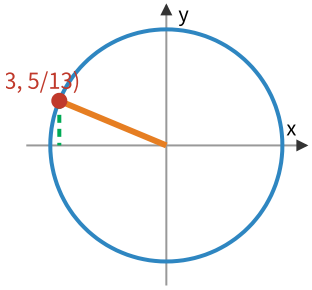
1. $\sin 330° = -\sin 30° = -\frac{1}{2}$。
2. $\cos 120° = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$。
3. 相加：$-\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$。

答案　-1

> **常見錯誤**　忘了變號，寫成 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$。先判斷象限，再決定正負號。

第 2 題　平方關係＋象限

觀念　已知 sin 求 cos，用 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$；開根號的正負號由象限決定。第二象限 cos 為負。



5、12、13 直角三角形放在第二象限

步驟

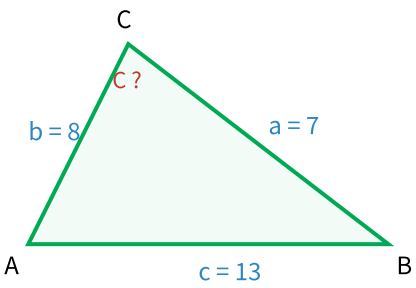
1. $\cos^2\theta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$。
2. 第二象限 cos 為負：$\cos\theta = -\frac{12}{13}$。
3. $\tan\theta = \frac{\sin\square}{\cos\square} = \frac{5}{13} \div \left(-\frac{12}{13}\right) = -\frac{5}{12}$。

答案　$\cos\theta = -\frac{12}{13}$，$\tan\theta = -\frac{5}{12}$

> **常見錯誤**　開根號只取正的，寫成 $\cos\theta = \frac{12}{13}$、$\tan\theta = \frac{5}{12}$。

第 3 題　三邊求角：餘弦定理

觀念　已知三邊求角，直接代 $\cos C = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$；有了角再用 $\dfrac{1}{2}ab\sin C$ 求面積。



最長邊 c 對的角最大

步驟

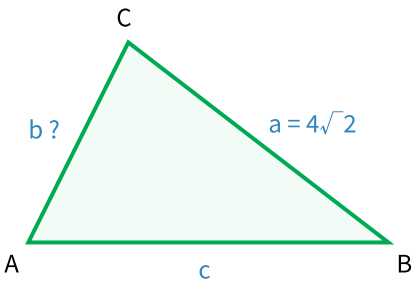
1. $\cos C = \dfrac{49 + 64 - 169}{2 \times 7 \times 8} = \dfrac{-56}{112} = -\dfrac{1}{2}$。
2. 所以 $\angle C = 120°$。
3. 面積 $= \dfrac{1}{2} \times 7 \times 8 \times \sin 120° = 28 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 14\sqrt{3}$。

答案　$\angle C = 120°$，面積 $14\sqrt{3}$

常見錯誤　c^2 的位置放錯：對 $\angle C$ 的邊是 c，要放在減號後面。cos 為負表示鈍角，不要寫成 60°。

第 4 題　已知兩角一邊：正弦定理

觀念　知道角和對邊，用 $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = 2R$，一次求出 b 和外接圓半徑。



a 對 ∠A=45°，b 對 ∠B=60°

步驟

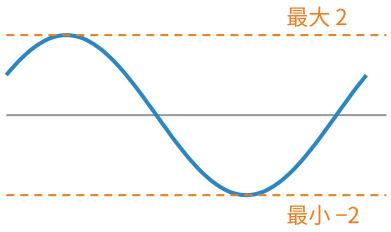
1. $2R = \dfrac{a}{\sin A} = 4\sqrt{2} \div \dfrac{\sqrt{2}}{2} = 8$，所以 $R = 4$。
2. $b = 2R \times \sin B = 8 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$。
3. 檢查：$\angle C = 75°$，最大角對最長邊，合理。

答案　$b = 4\sqrt{3}$，$R = 4$

常見錯誤　把 2R 當成 R，答 $R = 8$。比值等於 2R（直徑），半徑要再除以 2。

第 5 題　疊合：最大值是根號 a^2+b^2

觀念　$a\sin x+b\cos x$ 可以寫成 $\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\phi)$，最大值就是 $\sqrt{a^2+b^2}$。



$y=2\sin(x+30°)$ 在 −2 到 2 之間

步驟

1. 最大值 $=\sqrt{3+1}=2$。
2. 疊合：$\sqrt{3}\sin x+\cos x=2(\sin x\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\cos x\cdot\frac{1}{2})=2\sin(x+30°)$。
3. $x+30°=90°$ 時最大，所以 $x=60°$。

答案　最大值 2，$x=60°$

常見錯誤　把係數直接相加，答 $\sqrt{3}+1$。sin 和 cos 不會同時等於 1，要用 $\sqrt{a^2+b^2}$。

重點整理

1. 廣義角：參考角＋「一全二正三切四餘」決定正負。
2. 已知 sin 求 cos：平方關係開根號，正負看象限。
3. 三邊求角：$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$，cos 為負就是鈍角。
4. 角和對邊：比值是 2R，半徑要再除以 2。
5. $a\sin x+b\cos x$ 的最大值 $\sqrt{a^2+b^2}$，不是 $a+b$。

答案速查　1. −1　2. $\cos\theta=-\frac{12}{13}$，$\tan\theta=-\frac{5}{12}$　3. 120°，$14\sqrt{3}$　4. $b=4\sqrt{3}$，$R=4$　5. 最大值 2，$x=60°$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。

https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice